

Sección 4

CONGRUENCIAS

§1 La congruencia entera

La noción de congruencia, ya mencionada en la sección 1, fue introducida explícitamente por Gauss en su obra *Disquisitiones Arithmeticae* (1801), aunque sin duda la idea no había sido ajena al pensamiento de grandes matemáticos anteriores, como Fermat, Euler y otros. Hasta podría creerse que sólo introdujo un nuevo lenguaje, una manera diferente de referirse a hechos conocidos. Sin embargo fue mucho más que eso, ya que posibilitó una forma mucho más nítida de pensar y simplificó notablemente los algo trabajosos cálculos con restos (básicamente de eso se trata).

Recordemos que al comentar el algoritmo de la división pusimos especial énfasis en destacar la periodicidad con que se suceden los restos $0, 1, \dots, m-1$ de dividir por un número natural m . Concretamente, vimos que cada uno de ellos se repite a intervalos regulares de longitud m , resultando que dos números enteros tienen el mismo resto al dividirlos por m si y sólo si difieren en un múltiplo de m . Este es exactamente el concepto de *congruencia*, que remarcamos formalmente a continuación:

Definición Sea $m \in \mathbb{N}$ y sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Diremos que a es congruente con b módulo m si y sólo si $m \mid a - b$. Emplearemos en tal caso las notaciones $a \equiv b \pmod{m}$ ó $a \equiv b \pmod{m}$.

Observemos que la condición de la definición es equivalente a la existencia de un entero k tal que $a = b + km$. Resulta en particular que todo entero es congruente, módulo m , con su resto de dividirlo por m . Dada su importancia resaltemos este hecho:

4.1.1 $a \equiv r_m(a) \pmod{m}$.

Por ejemplo, $257 \equiv 5 \pmod{12}$, pues el resto de dividir 257 por 12 es 5. Como caso especial de 4.1.1, resulta que la relación de divisibilidad puede expresarse en términos de congruencia:

4.1.2 $m \mid a$ si y sólo si $a \equiv 0 \pmod{m}$.

Como hemos puntualizado, la noción de congruencia entre dos enteros —diferir en un múltiplo de m — coincide con la de “tener igual resto” en la división por m . Conviene entonces tener siempre presente que las tres siguientes afirmaciones refieren la misma situación:

- $a \equiv b \pmod{m}$
- $a = b + km \ (k \in \mathbb{Z})$
- $r_m(a) = r_m(b)$

Si bien estas tres definiciones equivalentes de congruencia sólo difieren muy ligeramente entre sí, ante una situación o problema concreto el empleo de una u otra puede hacernos ver con mayor claridad la cuestión a resolver. Por ejemplo, mediante la caracterización que brinda la última —simplemente por que la expresa a través de una igualdad— es inmediato que la relación de congruencia satisface las siguientes propiedades:

4.1.3 Reflexividad: $a \equiv a \pmod{m}$.

4.1.4 Simetría: Si $a \equiv b \pmod{m}$ entonces $b \equiv a \pmod{m}$.

4.1.5 Transitividad: Si $a \equiv b \pmod{m}$ y $b \equiv c \pmod{m}$ entonces $a \equiv c \pmod{m}$.

Observación Dos números enteros distintos del intervalo $[0, m - 1]$ no son congruentes módulo m , ya que no pueden diferir en un múltiplo de m . La propiedad 4.1.1 y la transitividad de la relación de congruencia nos aseguran entonces que todo número es congruente módulo m con un *único elemento del intervalo* (precisamente su resto de dividirlo por m).

§2 Clases de congruencia

En la noción de congruencia módulo m subyace la idea de identificar cada entero con todos aquellos que sean congruentes con él módulo m . En otras palabras, se clasifica a los números enteros según sus restos de dividir por m . Esto nos conduce naturalmente a la noción de clase de congruencia.

Definición Si $a \in \mathbb{Z}$, definimos su *clase de congruencia* módulo m en la forma:

$$\hat{a} = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv a \pmod{m}\} .$$

De acuerdo con lo señalado anteriormente, tenemos entonces que

$$\hat{a} = \{x \in \mathbb{Z} : r_m(x) = r_m(a)\} = \{a + km : k \in \mathbb{Z}\} .$$

Puesto que la relación de congruencia es reflexiva, es claro que todo entero a pertenece a su propia clase. Por otra parte, de la simetría y transitividad de la relación de congruencia deducimos inmediatamente que dos clases de congruencia módulo m son iguales ó no tienen ningún elemento en común. En consecuencia, cada número natural m determina una *partición* de $\mathbb{Z}$ como unión disjunta de clases de congruencia módulo m .

Claramente hay m clases distintas, ya que toda clase queda determinada por un resto y hay m restos posibles. Para describirlas, elegimos en cada una de las m clases un elemento que la represente. Teniendo en cuenta que $\hat{a} = \hat{b} \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{m}$ y que $x \equiv r_m(x)$ para todo m , lo más natural es elegir como representantes a los restos $0, 1, \dots, m-1$. Esto es, el conjunto de números enteros queda partido como unión disjunta de las clases de equivalencia de los elementos $0, 1, 2, \dots, m-1$.

Por ejemplo, hay dos clases de congruencia módulo 2 —la de los pares y la de los impares—, mientras que la congruencia módulo 1 es trivial (identifica a todos los enteros), pues todos son múltiplos de 1. Volviendo al caso general, reiteremos que tomar como representantes canónicos de las clases de congruencia a los m números que usamos como restos obedece a una simple razón de comodidad. En rigor, podemos representar a las clases por cualquier conjunto de m números enteros cuyos restos de dividir por m sean todos distintos. Un tal conjunto se llama un *sistema completo de restos módulo m* . Por ejemplo, el lector puede verificar inmediatamente que el conjunto $\{-6, -3, -1, 3, 7, 9, 12\}$ es un sistema completo de restos módulo 7.

Hemos trabajado hasta aquí con un número fijo m , viendo cómo la congruencia módulo m determina una partición de los enteros en clases. Si n es cualquier otro número natural, tendremos otra partición de $\mathbb{Z}$ (en clases módulo n), no habiendo en general mucha relación entre los miembros de ambas particiones. Sin embargo, hay un caso del que vale la pena ocuparse, aquel en que uno de los números es múltiplo del otro. Comencemos estableciendo la siguiente propiedad:

4.2.1 Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ tales que $a \equiv b \pmod{m}$ y sea n un divisor de m . Entonces $a \equiv b \pmod{n}$.

Su validez obedece a una simple razón de transitividad, ya que $a - b$ es múltiplo de m y éste a su vez lo es de n .

En términos de conjuntos, 4.2.1 asegura que la clase de a módulo m está contenida en la clase de a módulo n cualquiera sea $a \in \mathbb{Z}$. Más aún, si $m = kn$, es fácil probar que la clase de a módulo n se parte en k clases de equivalencia módulo m . Por ejemplo, si un entero a es congruente con 3 módulo 5, entonces es congruente con 3, 8, 13 ó 18 módulo 20. Equivalentemente, si el resto de dividir a por 5 es 3 entonces su resto de dividirlo por 20 puede ser 3, 8, 13 ó 18. En otras palabras, al tomar congruencia módulo 20 en vez de módulo 5 afinamos más nuestra mirada.

Confiamos en que a esta altura del capítulo ya se comience a vislumbrar la idea central de la noción de congruencia, que es la de pensar en clases más que en números. En relación con las operaciones, es fácil comprobar que

las propiedades que conocíamos respecto al resto de una suma, diferencia o producto tienen su correlato en las siguientes propiedades de la relación de congruencia:

4.2.2 Si $a \equiv b \pmod{m}$ y $c \equiv d \pmod{m}$ entonces $a \pm c \equiv b \pm d \pmod{m}$.

4.2.3 Si $a \equiv b \pmod{m}$ y $c \equiv d \pmod{m}$ entonces $ac \equiv bd \pmod{m}$.

Mediante un simple argumento inductivo, las propiedades anteriores se extienden a cualquier número finito de términos ó factores. En particular, tenemos:

4.2.4 Si $a \equiv b \pmod{m}$ entonces $a^k \equiv b^k \pmod{m}$ para todo $k \in \mathbb{N}$.

Obsérvese que los tres hechos anteriores muestran que la relación de congruencia se comporta como la igualdad respecto a las operaciones. Con hipótesis adecuadas, también es posible “dividir” en una relación de congruencia. Precisamente, vale la siguiente propiedad (dejamos como ejercicio su demostración):

4.2.5 Sea $a \equiv b \pmod{m}$ y sea d un divisor común de a , b y m . Entonces

$$\frac{a}{d} \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{m}{d}}.$$

En este comportamiento tan regular respecto de las operaciones reside gran parte de la eficacia del uso de congruencias, pues hace mucho más sencillos los cálculos y la comprensión de algunos hechos. Por ejemplo —para ilustrar el tipo de destrezas que debe irse adquiriendo—, supongamos que queremos calcular el resto de dividir por 17 el número $a = 312.882^4 \cdot 1925 + 1236$. Para hacerlo, aplicaremos repetidamente las propiedades anteriores, e iremos reduciendo módulo 17 según nos convenga. Tenemos:

$$a \equiv 6 \cdot 15^4 \cdot 4 + 12 \equiv 6(-2)^4 \cdot 4 - 5 \equiv 6 \cdot 16 \cdot 4 - 5 \equiv 6(-1) \cdot 4 - 5 = -25 \equiv 5.$$

Luego, el resto que buscamos es 5. Por supuesto, $\equiv$ indica congruencia módulo 17. Vale la pena consignar que a es un número de 18 dígitos, lo que muestra cuánto más sencillo es operar de esta manera. Resolvamos un problema más interesante:

Problema 4.2.6

¿Cuál es la última cifra de 7^{7^7} ?

Se trata de un número desmesuradamente grande (tiene 695975 cifras), pero recordando que la última cifra del desarrollo decimal de un número es el resto de dividirlo por 10, podremos hallarla sin mayor dificultad estudiando la congruencia módulo 10.

Si calculamos módulo 10 las primeras potencias de 7 vamos obteniendo

$$\begin{aligned}7^1 &\equiv 7 \\7^2 &= 49 \equiv 9 \\7^3 &\equiv 7 \cdot 9 = 63 \equiv 3 \\7^4 &\equiv 7 \cdot 3 = 21 \equiv 1.\end{aligned}$$

Si volvemos a multiplicar por 7 obtenemos nuevamente el resto 7, por lo que se repetirá infinitamente el ciclo de restos 7, 9, 3, 1. Es claro entonces que el resto de dividir por 10 una potencia de 7 depende de la clase módulo 4 del exponente. En nuestro caso, tenemos $7^7 \equiv (-1)^7 = -1 \equiv 3 \pmod{4}$, esto es, al elevar 7 a la 7^7 nos encontraremos en la tercera etapa del ciclo. Por lo tanto, la última cifra de 7^{7^7} es 3. ■

Inverso Modular

Definición Si m es un número natural y $a \in \mathbb{Z}$, diremos que a es *invertible módulo m* si y solo si existe $b \in \mathbb{Z}$ tal que $ab \equiv 1 \pmod{m}$. En tal caso diremos que b es el inverso modular de a módulo m , o más propiamente, que la clase $\hat{b}$ de b es la inversa de la clase $\hat{a}$ de a .

Así, 7 es inverso modular de 13 mod 45, ya que $7 \times 13 = 91 \equiv 1 \pmod{45}$. En cambio, 16 no admite inverso módulo 30, ya que no existe $b \in \mathbb{Z}$ tal que $16b \equiv 1 \pmod{30}$, por razones de paridad.

Los ejemplos de arriba nos conducen naturalmente a preguntarnos cuáles serán en general los elementos invertibles módulo m . Supongamos entonces que $a \in \mathbb{Z}$ y estudiemos qué condiciones deben verificarse para que a admita un inverso multiplicativo b . Aplicando las definiciones (todas las congruencias son módulo m), tenemos :

$$b \text{ es inverso de } a \Leftrightarrow ab \equiv 1 \Leftrightarrow \text{existe } x \in \mathbb{Z} \text{ tal que } ab + mx = 1$$

Por lo tanto, la condición de invertibilidad es equivalente a que a y m sean coprimos. Luego hemos probado:

4.2.7 a es invertible módulo m si y sólo si $(a : m) = 1$.

A manera de resumen, destaquemos las equivalencias obtenidas. Si $a \in \mathbb{Z}$ y $m \in \mathbb{N}$, son equivalentes las siguientes afirmaciones:

- a es invertible módulo m
- a es coprimo con m
- Existe un entero b tal que $ab \equiv 1 \pmod{m}$.

Se da un caso particularmente importante cuando el módulo es un número primo p . En tal caso, la condición “ a coprimo con p ” se reduce a la condición “ a no es múltiplo de p ”. Luego, a es inversible módulo p si y solo si $p \nmid a$.

Problema 4.2.8

La ecuación $X^2 - 39Y^2 = 77$ no tiene soluciones enteras.

Supongamos que existen $a, b \in \mathbb{Z}$ tales que $a^2 - 39b^2 = 77$. Si $d = (a : b)$, sigue inmediatamente que d^2 divide a $77 = 7 \cdot 11$. Puesto que este número no es divisible por el cuadrado de ningún primo, concluimos que a y b son coprimos. Sigue en particular que ninguno de los dos es divisible por 11, ya que en tal caso el otro también lo sería (observe que 39 no es divisible por 11). Estudiaremos la ecuación módulo 11, lo que nos conducirá a una contradicción.

Aplicando las propiedades (congruencias módulo 11), deducimos:

$$a^2 \equiv 39b^2 \equiv 6b^2.$$

Por otro lado —teniendo en cuenta que 11 es primo y no divide a b —, sabemos que existe $c \in \mathbb{Z}$ tal que $bc \equiv 1$. Ello nos permite, multiplicando por c^2 , despejar 6 de la relación de arriba, ya que entonces $(ac)^2 \equiv 6(bc)^2 \equiv 6$. En definitiva, hemos probado que debe existir $x \in \mathbb{Z}$ (obviamente no divisible por 11) tal que $x^2 \equiv 6$. Puesto que cualquier entero no divisible por 11 es congruente con algún número entre 1 y 10, podemos suponer que x está en ese rango. Más aún, podemos suponer que está entre 1 y 5. En efecto, supongamos que $6 \leq x \leq 10$, de donde resulta que $1 \leq 11 - x \leq 5$. Entonces $x^2 \equiv (-x)^2 \equiv (11 - x)^2$, esto es, los cuadrados de los números de la segunda mitad del intervalo $[1, 10]$ repiten módulo 11 los valores de la primera mitad.

Procedemos finalmente por simple inspección, calculando sucesivamente $1^2, \dots, 5^2$ módulo 11. Se obtienen así los valores 1, 4, 9, 5 y 3, respectivamente, lo que representa una contradicción, ya que 6 no figura en la lista. En conclusión, la ecuación $X^2 - 39Y^2 = 77$ no admite soluciones enteras. ■

Hemos señalado varias similitudes entre la congruencia y la igualdad. También es bueno resaltar algunas diferencias. Una importante es que no siempre es posible simplificar factores en una relación de congruencia. Por ejemplo, $4 \cdot 2 \equiv 4 \cdot 5 \pmod{12}$, pero el factor 4 no puede cancelarse, ya que $2 \not\equiv 5 \pmod{12}$. Habiendo visto lo que puede ocurrir en general, le mostraremos ahora que bajo ciertas hipótesis es lícito cancelar:

4.2.9 Sea $ax \equiv ay \pmod{m}$ con a y m coprimos. Entonces $x \equiv y \pmod{m}$.

En efecto, siendo a coprimo con m , sabemos que existe un entero b (cualquier representante de la clase inversa de $\bar{a}$) tal que $ba \equiv 1 \pmod{m}$. Mul-

tiplicando por b obtenemos:

$$x \equiv (ba)x = b(ax) \equiv b(ay) = (ba)y \equiv y \pmod{m},$$

como queríamos.

Deducimos de 4.2.9 que el conjunto $\{0, a, 2a, \dots, (m-1)a\}$ es un sistema completo de restos módulo m si a es inversible módulo m , ya que estos m números no son congruentes entre sí módulo m . Ello significa exactamente que la multiplicación por a *determina una permutación de las clases de congruencia módulo m* .

Apliquemos estas nociones a la resolución de un nuevo problema.

Problema 4.2.10

¿Existe algún múltiplo de 33 cuyo desarrollo decimal termine en 555? En tal caso, ¿cuál es el menor de ellos?

Una forma algo rudimentaria de buscar una solución sería manejarnos por ensayo y error, esto es, ir probando con los números 555, 1555, 2555, etc., hasta dar con un múltiplo de 33. Esto no es muy aconsejable, ya que ni siquiera sabemos si la respuesta al problema es afirmativa (aunque la forma de la pregunta hace sospechar que sí). Para obtener otra vía de solución, comencemos observando que las últimas tres cifras del desarrollo decimal de un número son las cifras del resto de dividirlo por 1000, por lo que nuestro problema es equivalente a determinar si existe $x \in \mathbb{N}$ tal que

$$33x \equiv 555 \pmod{1000}. \quad (*)$$

Este punto de vista nos permite dar respuesta afirmativa al problema, por ser 33 coprimo con 1000. En efecto, en tal caso $33j$ (j variando entre 0 y 999) recorre todas las clases de congruencia módulo 1000, en particular la clase de 555. Para hallar efectivamente la solución calculemos el inverso de 33 módulo 1000, que como ya vimos en la demostración de 4.2.11, se obtiene resolviendo la ecuación diofántica $33X - 1000Y = 1$.

Empleando el algoritmo de Euclides, resulta que en la primera variable las soluciones son de la forma $-303 + 1000k$ ($k \in \mathbb{Z}$). Dicho en términos de clases, resulta que hay una única solución módulo 1000, a saber, la clase de -303 . Puesto que $-303 \equiv 697 \pmod{1000}$, concluimos que el inverso de 33 módulo 1000 es 697. Si ahora multiplicamos en (*) por 697, obtenemos

$$x \equiv 555 \times 697 = 386835 \equiv 835 \pmod{1000}.$$

Hay entonces infinitos múltiplos de 33 que terminan en 555 (todos los de la forma $33(835 + 1000k)$), siendo $27555 = 33 \times 835$ el menor de ellos.

Como comentario final al problema, notemos que 33 y 555 no juegan un rol demasiado especial. Obtendríamos un resultado similar si en vez de 555 hubiéramos elegido cualquier terna arbitraria de dígitos, y en vez de 33 cualquier número coprimo con 1000. ■

§3 Ecuaciones lineales de congruencia

En el problema precedente, tuvimos que resolver una ecuación del tipo $aX \equiv b \pmod{m}$. Una tal ecuación se llama una *ecuación lineal de congruencia*, y es nuestro propósito mostrarle ahora cómo resolverlas en general. Aclaremos en primer lugar qué entenderemos por resolverla. Si consideramos que una solución es un entero x que satisface $ax \equiv b \pmod{m}$, la compatibilidad de la relación de congruencia con las operaciones nos muestra inmediatamente que cualquier entero congruente con x módulo m también es una solución. Debido a esto, lo razonable es pensar que una solución es *una clase de congruencia módulo m* .

Si los coeficientes fueran números y no clases, todos sabríamos qué hacer, ya que simplemente “despejaríamos” X . Tratándose de clases, no está muy claro qué significa despejar, pero por ejemplo podríamos intentar multiplicar a por cada número entre 0 y $m - 1$ y ver si alguno de ellos es congruente con b módulo m . El método es seguro pero impracticable si m es demasiado grande, sin contar que ni siquiera sabemos si habrá solución. Empecemos entonces por estudiar la resolubilidad de la ecuación.

Si x representa una solución, la condición $ax \equiv b \pmod{m}$ es equivalente a la existencia de un entero y tal que $ax - my = b$. Puesto que conocemos la condición necesaria y suficiente para que esta ecuación diofántica tenga solución, obtenemos el siguiente criterio de resolubilidad para la ecuación de congruencia:

4.3.1 La ecuación $aX \equiv b \pmod{m}$ es resoluble si y sólo si $(a : m) \mid b$.

Establecida entonces la condición de resolubilidad —y recordando que el algoritmo de Euclides nos permite hallar una solución (si la hay)—, pasemos a investigar el número de clases de soluciones. Para ello, supongamos que x_0 es una solución y que x es otra cualquiera. Si $d = (a : m)$, escribiendo $\frac{a}{d} = a'$ y $\frac{m}{d} = m'$ y usando las propiedades 4.2.5 y 4.2.11 tenemos:

$$ax \equiv b \equiv ax_0 \pmod{m} \Rightarrow a'x \equiv a'x_0 \pmod{m'} \Rightarrow x \equiv x_0 \pmod{m'},$$

pues al ser a' y m' coprimos podemos cancelar. Por lo tanto, la solución es única módulo m' , esto es, los enteros que resuelven la ecuación son todos los de la forma $x_0 + km'$ ($k \in \mathbb{Z}$). Puesto que nos interesan las soluciones módulo

m , recordemos que la clase de x_0 módulo m' se parte en d clases distintas módulo m , a saber, las clases de $x_0, x_0 + m', x_0 + 2m', \dots, x_0 + (d-1)m'$. Esto significa que la ecuación tiene a lo sumo d soluciones módulo m . Pero por otro lado cualquiera de los números anteriores resuelve la ecuación, ya que

$$a(x_0 + jm') = ax_0 + ajm' = ax_0 + a'jm \equiv ax_0 \equiv b \pmod{m}.$$

En definitiva, $aX \equiv b \pmod{m}$ tiene exactamente d soluciones módulo m , a saber, las clases de los números

$$x_0, x_0 + \frac{m}{d}, x_0 + 2\frac{m}{d}, \dots, x_0 + (d-1)\frac{m}{d}. \quad (4.3.2)$$

Por ejemplo, resolvamos la ecuación

$$152X \equiv -88 \pmod{36}.$$

Tratándose de congruencias, nada cambia si reducimos los coeficientes módulo 36, por lo que es equivalente resolver la ecuación

$$8X \equiv 20 \pmod{36}.$$

Puesto que $(8 : 36) = 4$ y $4 \mid 20$, resulta que la ecuación es resoluble y tiene 4 soluciones módulo 36. Para hallar alguna dividimos todos los coeficientes por 4 (el máximo común divisor), y arribamos a la ecuación $2X \equiv 5 \pmod{9}$. Como nuestro propósito es despejar X , multiplicamos por 5 (el inverso de 2 módulo 9), y obtenemos $X \equiv 10X \equiv 25 \equiv 7 \pmod{9}$, que obviamente tiene a 7 como solución particular. De acuerdo con la teoría, las soluciones módulo 36 son entonces las clases de 7, 16, 25 y 34. Equivalentemente, un número entero x satisface la condición $152x \equiv -88 \pmod{36}$ si y sólo si el resto de dividir x por 36 es 7, 16, 25 ó 34.

Observación Como caso particular importante, sigue de lo anterior que a y m son coprimos si y sólo si la ecuación $aX \equiv b \pmod{m}$ admite una única solución módulo m , cualquiera sea el entero b .

Problema 4.3.3

En un espectáculo en el que se cobraba 7.50 \$ la entrada a los mayores y 4.50 \$ a los menores se recaudaron 1890 \$. ¿Cuál fue la distribución del público, sabiendo que asistieron más personas mayores que menores y que el número total de asistentes fue un múltiplo de 100?

Designando por M y m las respectivas cantidades de personas mayores y menores que estuvieron presentes, se obtiene la ecuación $7.5M + 4.5m = 1890$.

Multiplicándola por 2, arribamos a la ecuación diofántica $15M + 9m = 3780$, que es resoluble pues 3780 es múltiplo de $3 = (15 : 9)$. Dividiendo finalmente por 3, deberemos resolver la ecuación $5M + 3m = 1260$.

Aplicando el algoritmo de Euclides, resulta que la solución general de la misma viene dada por

$$\begin{aligned} M &= -1260 + 3k \\ m &= 2520 - 5k, \end{aligned}$$

donde k recorre $\mathbb{Z}$. La cuestión es ahora determinar para qué valores de k se satisfacen las condiciones del problema.

Puesto que el total de público asistente es un múltiplo de 100, tenemos $M + n = 1260 - 2k \equiv 0 \pmod{100}$, es decir, $2k \equiv 1260 \equiv 60 \pmod{100}$. Esta ecuación de congruencia tiene dos soluciones módulo 100, pues $2 = (2 : 100)$ divide a 60. De acuerdo con el método de resolución que hemos indicado —y observando que claramente 30 resuelve la ecuación—, concluimos que las soluciones son las clases de 30 y 80 módulo 100. Vale decir, $k = 30 + 100s$ ó $k = 80 + 100s$. Reemplazando en las expresiones obtenidas para M y m , nos encontramos con dos formas posibles: $M = -1170 + 300s$ y $m = 2370 - 500s$ o bien $M = -1020 + 300s$ y $m = 2120 - 500s$. Analicemos la primera de ellas.

Considerando que M y m son positivos, se obtiene la doble desigualdad $1170/300 \leq s \leq 2370/500$, que nos da a 4 como único valor posible de s , y que corresponde a $M = 30$, $m = 370$. Estos valores no satisfacen las condiciones del problema, no habiendo entonces solución en este caso. Procediendo de igual manera con la segunda de las formas de M y m , obtenemos que el único valor posible para s también es 4, pero que ahora corresponde a $M = 180$, $m = 120$, que es la única solución del problema. Esto es, asistieron 180 mayores y 120 menores. ■

§4 Números primos y congruencias

Comencemos mostrando que $\frac{3^{71} - 5}{2}$ es impar y compuesto.

Se trata de un número natural (el numerador es par) de 34 cifras, por lo que obviamente no intentaremos ningún tipo de cálculo directo. Lo que sí haremos es trabajar adecuadamente a través de congruencias.

Respecto de la paridad, notemos que la condición que afirma el enunciado es equivalente a que el numerador N no sea múltiplo de 4. Tomemos entonces congruencias módulo 4:

$$N = 3^{71} - 5 \equiv (-1)^{71} - 5 = -6 \equiv 2.$$

Esto asegura que N es par y no múltiplo de 4, como queríamos probar.

Respecto a la segunda condición, es claro que bastará probar que N es divisible por algún primo impar. Evidentemente no lo es ni por 3 ni por 5, pero veamos qué pasa con 7. Si examinamos las primeras potencias de 3, obtenemos $3^2 \equiv 2$ y $3^3 \equiv 6 \equiv -1$, de donde sigue que $3^6 = (3^3)^2 \equiv 1$ (todo módulo 7). Esta última relación nos permite calcular fácilmente cualquier potencia de 3 módulo 7. Tenemos así:

$$N = 3^{71} - 5 = 3^{6 \cdot 11 + 5} - 5 = (3^6)^{11} 3^5 - 5 \equiv 3^5 - 5 \equiv -3^2 - 5 = -14 \equiv 0.$$

Por lo tanto N es múltiplo de 7 y nuestro número es compuesto.

El lector no debe llevarse la impresión de que siempre es fácil determinar que un cierto número no es primo, ya que sin duda hemos tenido suerte al toparnos casi de inmediato con un divisor primo de N . Nuestra intención era mostrarle una línea de acción *que pueda extenderse a la resolución de otras situaciones similares*. Para justificar esta última afirmación, observemos en primer término que fue la relación $3^6 \equiv 1 \pmod{7}$ la que permitió simplificar enormemente los cálculos. Pues bien, le mostraremos a continuación que no es ésta una peculiaridad del número 7, sino un caso particular de un resultado general concerniente a números primos. Nos referimos al teorema de Fermat (ó pequeño teorema de Fermat), cuyo enunciado es el siguiente:

4.4.1 (Fermat) Si p es un número primo y a es un entero no divisible por p entonces $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Dem. Puesto que p es primo, sabemos por 4.2.9 que la multiplicación por a produce una permutación de los números $1, 2, \dots, p-1$. Esto es, dado cualquier t entre ellos existe x_t ($1 \leq x_t \leq p-1$) tal que $ta \equiv x_t \pmod{p}$, y de manera que $x_1, x_2, \dots, x_{p-1}$ resulta ser un reordenamiento de $1, 2, \dots, p-1$. Por ejemplo, la multiplicación por 3 módulo 7 determina la permutación 3, 6, 2, 5, 1, 4 de 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Multiplicando ahora miembro a miembro las $p-1$ congruencias

$$\begin{aligned} 1 \times a &\equiv x_1 \\ 2 \times a &\equiv x_2 \\ &\dots \\ &\dots \\ (p-1) \times a &\equiv x_{p-1} \end{aligned}$$

resulta que $(p-1)! a^{p-1} \equiv \prod x_t = (p-1)!$, ya que ambos miembros de la última igualdad consisten del producto de los mismos factores, eventualmente en distinto orden. Puesto que $(p-1)!$ es coprimo con p —ninguno de sus

factores es divisible por p —, podemos cancelarlo en la relación anterior, y obtenemos finalmente:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p},$$

como queríamos demostrar.

En la demostración anterior hemos usado que la multiplicación por a determina una permutación de las clases, siendo ésta una propiedad característica de los números primos. De hecho el resultado no es válido si el módulo es compuesto, por ejemplo $2^8 \equiv 4 \pmod{9}$. Asimismo, la hipótesis de que $p \nmid a$ es esencial, ya que de otro modo $a^{p-1} \equiv 0 \pmod{p}$.

Sigue entonces del teorema de Fermat y esta última observación que siempre vale alguna de las dos siguientes relaciones (según que a sea coprimo con p ó divisible por p): $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ ó $a^{p-1} \equiv 0 \pmod{p}$. En cualquier caso, multiplicando por a la relación que corresponda obtenemos el siguiente corolario, en realidad equivalente al teorema de Fermat:

4.4.2 Sea $a \in \mathbb{Z}$ y sea p un número primo. Entonces $a^p \equiv a \pmod{p}$.

Como una típica aplicación del teorema de Fermat, probemos que $x^{13} - x$ es divisible por 210 cualquiera sea $x \in \mathbb{Z}$. Puesto que $210 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$, bastará probar que $x^{13} - x$ es divisible por los primos 2, 3, 5 y 7. La divisibilidad por 2 es inmediata, pues un número y sus potencias tienen siempre la misma paridad. Si q es cualquiera de los otros tres primos, escribamos

$$x^{13} - x = x(x^{12} - 1).$$

El resultado sigue entonces inmediatamente si $q \mid x$. Si $q \nmid x$ podemos aplicar Fermat, y obtenemos, según el caso: $x^2 \equiv 1 \pmod{3}$ ó $x^4 \equiv 1 \pmod{5}$ ó $x^6 \equiv 1 \pmod{7}$. En cualquier caso resultará que $x^{12} \equiv 1 \pmod{q}$, como se obtiene elevando la correspondiente relación a la sexta, al cubo, ó al cuadrado, respectivamente. Por lo tanto $q \mid x^{12} - 1$, y en consecuencia $q \mid x^{13} - x$.

¿Hubiéramos podido resolver el ejercicio anterior sin el auxilio del teorema de Fermat? Probablemente sí, pero a través de un largo y tedioso análisis de restos. La eficacia del teorema reside justamente en el hecho de que permite unificar y resolver con relativa sencillez cuestiones que dejan así de ser particulares.

Una consecuencia importante del teorema —que ya habíamos observado en ejemplos anteriores— es que las potencias de un número a no divisible por p se repiten cíclicamente módulo p . En efecto, tenemos: $a^{p-1} \equiv 1$, $a^p \equiv a$, $a^{p+1} = a^p a \equiv a^2$, y así sucesivamente. Esto es, al considerar las potencias de a módulo p se repite infinitamente el ciclo

$$1, a, a^2, \dots, a^{p-2}.$$

Dado cualquier entero no negativo n , podemos determinar explícitamente con qué elemento del ciclo anterior es congruente a^n . En efecto, supongamos que $r = r_{p-1}(n)$, digamos $n = (p-1)t + r$. En tal caso,

$$a^n = (a^{p-1})^t a^r \equiv a^r.$$

Hemos probado entonces el siguiente hecho:

4.4.3 Sea $a \in \mathbb{Z}$, sea p un primo tal que $p \nmid a$, y sea $n \geq 0$. Si $n \equiv r \pmod{p-1}$ entonces $a^n \equiv a^r \pmod{p}$. Sigue en particular que $a^n \equiv 1 \pmod{p}$ si n es múltiplo de $p-1$.

Por ejemplo, $6^{80} \equiv 1 \pmod{17}$ (80 es múltiplo de 16) y $3^{51} \equiv 3^3 \equiv 10 \pmod{17}$, ya que $51 \equiv 3 \pmod{16}$.

Problema 4.4.4

Si p es un número primo distinto de 2 y de 5, hay infinitos múltiplos de p cuyo desarrollo decimal es de la forma $99 \cdots 9$.

Consideremos la sucesión de tales números, es decir, $9, 99, 999, \dots$. Es inmediato ver que son múltiplos de 11 aquellos que consisten de un número par de nueves, mientras que los de 7 son aquellos en los que el número de nueves es múltiplo de 6, como 999999, 999999999999, etc. Estos dos hechos son fáciles de decidir porque hay criterios muy simples de divisibilidad por 7 y por 11, pero veamos ahora cómo proceder en el caso de un primo cualquiera p . Observemos primero que el término n -ésimo de la sucesión (n nueves) es el número $10^n - 1$. Por otro lado, teniendo en cuenta que p no divide a 10, resulta por el teorema de Fermat que $10^n \equiv 1 \pmod{p}$ si n es múltiplo de $p-1$. Luego hay infinitos exponentes n tales que $p \mid 10^n - 1$, como queríamos demostrar. ■

Con respecto al problema anterior, señalemos que la condición que hemos encontrado para que el número formado por n nueves sea un múltiplo de p —que n sea un múltiplo de $p-1$ —, es suficiente pero no necesaria, ya que puede haber otros múltiplos de p en la sucesión. Por ejemplo, vimos que ocurría con 11, y Ud. puede verificar también que 999999 es múltiplo de 13, a pesar de que el número de nueves no es múltiplo de 12. Estas dos situaciones tienen una explicación general, que pasamos ahora a describir, y que nos permitirá aguzar nuestra mirada sobre el teorema de Fermat y sobre la estructura multiplicativa de $\mathbb{Z}_p^*$.

Como antes, sea a un entero no divisible por p . Sabemos que $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, pero bien puede existir un número natural $k < p-1$ tal que $a^k \equiv 1 \pmod{p}$. Por ejemplo, $10^2 \equiv 1 \pmod{11}$ y $10^6 \equiv 1 \pmod{13}$, lo que explica las dos situaciones que comentamos arriba. Esto nos conduce naturalmente a considerar el mínimo

exponente con dicha propiedad, que denominaremos el *orden* de a módulo p , y que notaremos $\text{ord}_p(a)$. Esto es:

$$\text{ord}_p(a) = \min \{k \in \mathbb{N} : a^k \equiv 1 \pmod{p}\}.$$

Por ejemplo, $\text{ord}_p(1) = 1$, $\text{ord}_{11}(10) = 2$ y $\text{ord}_{13}(2) = 12$. Naturalmente, el último ejemplo exige una verificación, es decir, debemos comprobar que $2^k \not\equiv 1 \pmod{13}$ para todo número natural $k < 12$. Sin embargo, probaremos a continuación que es posible achicar el rango de valores a verificar.

Supongamos en el caso general que $\text{ord}_p(a) = m$. Es claro por definición que $m \leq p - 1$, pero podemos decir aún más. En efecto, sea r el resto de dividir $p - 1$ por m . Vale entonces una relación del tipo

$$p - 1 = tm + r \quad (0 \leq r < m),$$

de donde sigue que

$$1 \equiv a^{p-1} = (a^m)^t a^r \equiv a^r.$$

Luego r no puede ser un número natural, pues ello estaría en contradicción con el hecho de que m es el menor exponente natural k tal que $a^k \equiv 1 \pmod{p}$. En consecuencia $r = 0$, resultando que *el orden de cualquier elemento es un divisor de $p - 1$* . Así, en nuestro ejemplo anterior bastará verificar que $2^k \not\equiv 1 \pmod{13}$ para k igual a 1, 2, 3, 4 y 6, que son los divisores de 12.

Ahora estamos en condiciones de caracterizar completamente los exponentes n tales que $a^n \equiv 1 \pmod{p}$, ya que razonando en forma idéntica a la anterior arribamos a que n debe ser un múltiplo de m . Por ejemplo, el número $99 \dots 9$ (n nueves) es divisible por 13 si y sólo si n es múltiplo de 6, ya que $\text{ord}_{13}(10) = 6$. Dada su importancia, resaltemos los hechos que hemos establecido. La validez de (3) es consecuencia de (2), y dejamos su demostración a cargo del lector.

4.4.5 Sea p un primo y sea $a \in \mathbb{Z}$ tal que $p \nmid a$. Entonces:

- (1) $\text{ord}_p(a) \mid p - 1$
- (2) $a^n \equiv 1 \pmod{p} \Leftrightarrow \text{ord}_p(a) \mid n$
- (3) $a^r \equiv a^s \pmod{p} \Leftrightarrow r \equiv s \pmod{\text{ord}_p(a)}$.

Observación Si $\text{ord}_p(a) = m$, a través del mismo argumento que usamos anteriormente resulta que las potencias de a módulo p repiten infinitamente el ciclo

$$1, a, a^2, \dots, a^{m-1}.$$

La diferencia es que ahora estas m potencias son todas distintas módulo p . En efecto, supongamos que $a^i \equiv a^j \pmod{p}$, donde $0 \leq i, j \leq m-1$. Sigue entonces de (3) que $i \equiv j \pmod{m}$. Dado su rango de variación, esta última condición sólo puede verificarse si $i = j$, como queríamos demostrar.

Por ejemplo, las potencias de 5 módulo 13 repiten periódicamente el ciclo 1, 5, 12, 8, pues 5 tiene orden 4 módulo 13. En cambio las potencias de 2 constituyen un *sistema reducido de restos* módulo 13, pues $\text{ord}_{13}(2) = 12$, como ya hemos señalado.

Indicador de Euler

Hemos visto que la hipótesis de primalidad en el teorema de Fermat era esencial. Sin embargo, con adecuadas modificaciones el teorema admite una importante generalización. Comenzaremos nuestra tarea introduciendo la siguiente definición:

Definición Si $m \in \mathbb{N}$, la cantidad de números naturales menores ó iguales que m y coprimos con m será llamada el *indicador de Euler* de m , que notaremos $\phi(m)$.

Por ejemplo, $\phi(3) = 2$, $\phi(15) = 8$, $\phi(18) = 6$ y $\phi(40) = 16$, como se comprueba sin dificultad. Ahora estamos en condiciones de establecer la generalización del teorema de Fermat a la que hicimos referencia arriba, cuyo enunciado es el siguiente:

4.4.6 (Fermat-Euler) Sea $m \in \mathbb{N}$ y sea a un entero coprimo con m . Entonces $a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$.

Con los cambios adecuados, la demostración de este hecho es enteramente similar a la del teorema de Fermat, por lo que la obviaremos en estas notas.

Por ejemplo, $a^6 \equiv 1 \pmod{18}$ si a es impar y no divisible por 3. Observemos que el teorema de Fermat-Euler realmente generaliza al de Fermat, ya que es inmediato ver que $\phi(p) = p-1$ si p es primo. De manera totalmente análoga al caso primo podemos definir el *orden* de a módulo m . Sus propiedades son similares a las del caso primo, por lo que dejamos los detalles de la demostración de la siguiente proposición a cargo del lector:

4.4.7 Sea $m \in \mathbb{N}$ y sea a un entero coprimo con m . Entonces:

- (1) $\text{ord}_m(a) \mid \phi(m)$
- (2) $a^n \equiv 1 \pmod{m} \Leftrightarrow \text{ord}_m(a) \mid n$.

El empleo del teorema de Fermat-Euler requiere por supuesto el cálculo de ϕ . Si quisiéramos por ejemplo calcular $\phi(120)$, debiéramos contar cuántos

números impares menores que 120 no son divisibles ni por 3 ni por 5, ya que 2, 3 y 5 son los primos que dividen a 120. Nos animaríamos a hacerlo porque se trata de un número pequeño y con pocos factores primos (Ud. puede comprobar que el resultado es 32), pero es claro que la cuestión se complicaría en otros casos, salvo que dispongamos de algún método más efectivo de cálculo. En el siguiente enunciado, que ofrecemos sin demostración, brindamos una fórmula para calcular el indicador de Euler de un número natural conocida su factorización:

4.4.8 Sea $n \in \mathbb{N}$ y sea $n = p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_r^{n_r}$ su factorización. Entonces

$$\phi(n) = p_1^{n_1-1}(p_1 - 1)p_2^{n_2-1}(p_2 - 1) \cdots p_r^{n_r-1}(p_r - 1).$$

Por ejemplo, $\phi(600) = \phi(2^3 \cdot 3 \cdot 5^2) = 2^2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 4 = 160$. Si bien la fórmula es sencilla, recalquemos que su utilización supone conocer la factorización de n , que como ya indicamos anteriormente puede ser un problema de difícil solución si n es muy grande.

Problema 4.4.9

¿Cuáles son las últimas tres cifras del desarrollo decimal de 1997^{1998} ?

Como ya sabemos, el número determinado por las últimas tres cifras de un número coincide con el resto de dividirlo por 1000. Por lo tanto, debemos calcular la clase de congruencia de 1997^{1998} módulo 1000. Podemos hacer inmediatamente una reducción, ya que

$$1997^{1998} \equiv 997^{1998} \equiv (-3)^{1998} = 3^{1998} \pmod{1000}$$

(como siempre, tratamos de trabajar con números de pequeño valor absoluto). Ahora bien, por el teorema chino del resto la clase módulo 1000 de cualquier número está completamente determinada por las clases módulo 8 y 125 del mismo. Calcularemos entonces la clase módulo 8 y la clase módulo 125, utilizando en ambos casos el teorema de Fermat-Euler, ya que 8 y 125 no son números primos. Con respecto a 8 —observando que $3^2 \equiv 1 \pmod{8}$ —, tenemos:

$$3^{1998} = (3^2)^{999} \equiv 1.$$

Con respecto a $125 = 5^3$, comencemos calculando su indicador de Euler. Para ello, aplicamos directamente 6.4.3(1) y obtenemos $\phi(5^3) = 5^2 \cdot 4 = 100$. Luego $3^{100} \equiv 1 \pmod{125}$, y siendo $1998 = 100 \cdot 19 + 98$ resulta que:

$$3^{1998} = (3^{100})^{19} 3^{98} \equiv 3^{98}.$$

Los números involucrados siguen siendo muy grandes, pero podemos obtener fácilmente la solución notando que $1 \equiv 3^{100} = 3^{98} \cdot 9$. Por lo tanto,

3^{98} es congruente con el inverso de 9 módulo 125. Teniendo en cuenta ahora que $126 = 9 \cdot 14$, concluimos que $3^{98} \equiv 14$. Hemos llegado entonces a que nuestro número es congruente con 1 módulo 8 y congruente con 14 módulo 125. Aplicando el método del teorema chino del resto hallamos que el único número entre 0 y 999 con tales propiedades es 889. Por lo tanto, 1997^{1998} termina en 889. ■

Ejercicios y problemas propuestos

1. Agrupe los números 0, 3, -1 , 2, 18, -9 , -75 , 28, 30, 1001 y 420 según sus clases de congruencia módulo 4, 7, 15 y 28, respectivamente.
2. Exhiba un sistema completo de restos módulo 7 cuyos elementos sean potencias de números enteros (con exponente mayor que 1).
3. Pruebe que todo entero a satisface al menos una de las siguientes congruencias: $a \equiv 0 \pmod{2}$, $a \equiv 0 \pmod{3}$, $a \equiv 1 \pmod{4}$, $a \equiv 1 \pmod{6}$ ó $a \equiv 11 \pmod{12}$.
4. Cuarenta tarjetas numeradas de 1 a 40 se encuentran ubicadas correlativamente en una pila (la tarjeta 1 en el tope y la 40 en el fondo). Se las mezcla de la siguiente forma: la 21 en el tope, luego la 1, luego la 22, luego la 2, etc., quedando en las últimas dos posiciones las tarjetas 40 y 20 (en ese orden). Si se repite 10 veces esta operación de mezclado, ¿qué lugar ocupa al final la tarjeta 9?
5. Calcule el resto de la división de a por b en cada uno de los siguientes casos:
 - i) $a = 8^{931}$, $b = 3$.
 - ii) $a = 57^{294}$, $b = 5$.
 - iii) $a = 3 \cdot 9^{94} - 2 \cdot 41^{23}$, $b = 11$.
6. Sea n primo. Demuestre que $x^2 \equiv y^2 \pmod{n}$ si y sólo si $x \equiv y \pmod{n}$ ó $x \equiv -y \pmod{n}$. ¿Es cierto el mismo resultado si n no es primo?
7. ¿Qué día de la semana fue el 25 de mayo de 1810?

8. Sea n un número natural impar y sean $a_1, a_2, \dots, a_n$ números enteros tales que $a_j \not\equiv a_k \pmod{n}$ si $j \neq k$. Pruebe que $\sum a_i$ es divisible por n .
9. Sea $m \in \mathbb{N}$ y sean $a, b \in \mathbb{Z}$, inversibles módulo m . Demuestre que ab es inversible módulo m . Construya la tabla de multiplicación de las clases coprimas módulo 24.
10. Resuelva las siguientes ecuaciones de congruencia:
 - i) $21X \equiv 60 \pmod{15}$.
 - ii) $99X \equiv -15 \pmod{13}$.
 - iii) $45X \equiv 96 \pmod{18}$.
 - iv) $85X \equiv 70 \pmod{30}$.

Describa las soluciones en términos de clases y en términos de números enteros. En este último caso, halle la solución de menor valor absoluto.

11. Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones de congruencia:

$$\begin{cases} 7X + 3Y \equiv -3 & \pmod{23} \\ 2X - 5Y \equiv 8 & \pmod{23} \end{cases}$$

12. El producto de 13 por un número n de cuatro cifras termina en 4236. Halle n .
13. Determinar los restos de dividir 2^{80} por 19, 3^{63} por 29 y 5^{73} por 23.
14. Calcule los siguientes órdenes:
 - i) $\text{ord}_{17}(2)$
 - ii) $\text{ord}_{13}(3)$
 - iii) $\text{ord}_{23}(-18)$
 - iv) $\text{ord}_p(p-1)$ (p primo).
15. Demuestre que existe un sistema reducido de restos módulo 13 cuyos elementos son todos potencias de 2. ¿Y alguno cuyos elementos sean potencias de 3?

16. Calcule $\phi(900)$, $\phi(641)$, $\phi(1365)$ y $\phi(10!)$.

17. Calcule los siguientes órdenes:

i) $\text{ord}_{63}(8)$

ii) $\text{ord}_{63}(10)$

iii) $\text{ord}_{128}(5)$

iv) $\text{ord}_{128}(-3)$.

18. ¿Cuál es el primer múltiplo de 49 en la sucesión $1, 11, 111, 1111, \dots$?